

6-1.소화와 순환(01)



대표 유형

1. 영양소 검출 반응 실험에 대한 물음에 답하시오.

- (1) 다음은 각각 어떤 영양소를 검출하는 용액인지 <보기>에서 하나씩 골라 쓰시오.

- ㉠ 뷰렛 용액 :
 ㉡ 수단Ⅲ 용액 :
 ㉢ 베네딕트 용액 넣고 가열 :
 ㉣ 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액 :

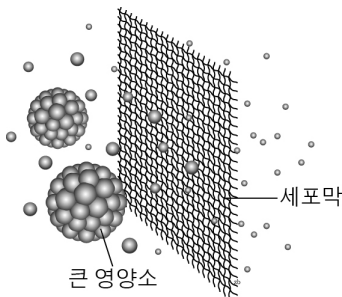
<보기>

녹말	포도당	단백질	지방
바이타민	무기염류	물	

- (2) 미지의 용액 속에 들어 있는 영양소를 확인하기 위해 영양소 검출 반응 실험을 하였다. 표와 같은 결과를 얻었다. 미지의 용액 속에 들어 있는 영양소가 무엇인지 모두 쓰시오.

구분	아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액	뷰렛 용액	수단Ⅲ 용액	베네딕트 용액
증류수	갈색	푸른색	암적색	푸른색
미지의 용액	갈색	푸른색	선홍색	황적색

2. 다음은 소화가 일어나야 하는 까닭을 설명한 그림이다.

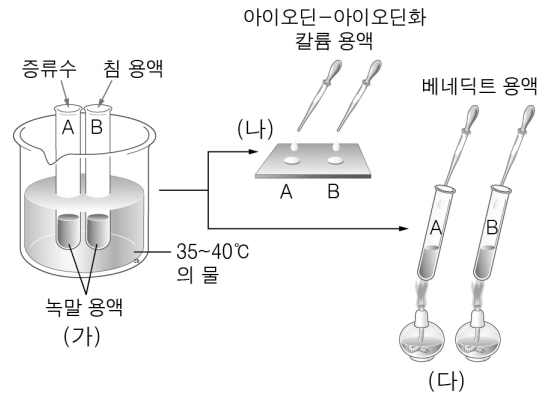


- (1) 소화 과정 중 영양소의 크기를 작게 분해하는 물질을 무엇이라고 하는지 쓰시오.
- (2) 소화가 일어나야 하는 까닭을 설명하시오.

3. 침의 작용을 알아보기 위해 다음과 같은 순서로 실험을 진행하였다. 아래 물음에 답하시오.

<보기>

- (가) 녹말 용액이 들어 있는 시험관 A, B에 각각 증류수, 침 용액을 넣고 35~40℃의 따뜻한 물에 10분 정도 담가 두었다.
- (나) 받침 유리에 각각의 시험관 속의 용액 A, B를 1~2방울 떨어뜨린 후 그 위에 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액을 몇 방울 떨어뜨린 다음 색깔 변화를 관찰하였다.
- (다) 각각의 시험관 A, B의 남은 용액에 베네딕트 용액을 몇 방울씩 넣고, 각 시험관을 서서히 가열하면서 색깔 변화를 관찰하였다.



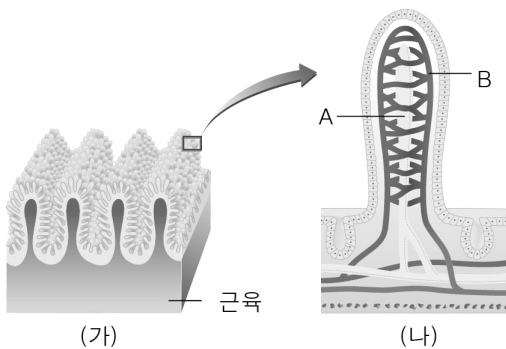
- (1) 위의 (나) 실험 과정에서 A, B 중에 색깔 변화를 나타내는 곳의 기호를 골라 쓰고, 무슨 색깔로 변했는지 쓰고, 고른 기호에서 색깔이 변한 까닭을 침의 작용과 관련지어 구체적으로 서술하시오.
- (2) 위의 (다) 실험 과정의 반응 결과 A, B 중에 색이 황적색으로 변하는 시험관의 기호를 골라 쓰고, 고른 기호에서 색깔이 변한 까닭을 침의 작용과 관련지어 구체적으로 서술하시오. (단, 까닭에는 소화 효소의 이름이 포함되도록 한다.)

4. 그림은 사람의 체내에서 일어나는 영양소의 소화 과정을 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.

소화관	(가)	(나)	(다)
입			
위			
작은창자			

- (1) A~D에 해당하는 소화 효소의 이름을 쓰시오.
- (2) (가) ~ (다)는 각각 녹말, 지방, 단백질 중 하나이다. (가) ~ (다) 중 간에 이상이 생겼을 때 소화에 가장 큰 영향을 받는 영양소의 기호를 쓰고, 그 까닭을 간에서 생성되는 소화액의 이름을 포함하여 서술하시오.
- 해당 영양소 기호 :
 - 그 까닭 :

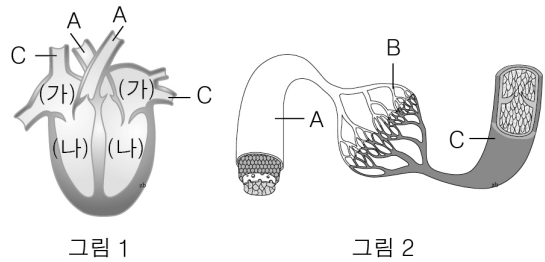
5. 그림 (가)는 작은창자의 내부를 확대한 것이고, 그림 (나)는 작은창자 내벽에 있는 융털의 구조를 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.



- (1) 그림 (가)와 같이 작은창자 벽에 많은 주름이 있고 그 표면에 수백만 개의 작은 융털이 있는 이유를 서술하시오.
- (2) 그림 (나)의 A와 B로 흡수되는 영양소를 <보기>에서 모두 골라 기호(㉠~㉤)를 쓰시오.

<보기>	
㉠ 아미노산	㉢ 바이타민 E
㉡ 모노글리세리드	㉣ 포도당

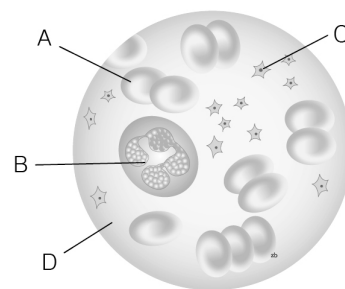
6. 그림1은 심장의 구조를, 그림2는 혈관의 구조를 나타낸 것이다. (가)와 (나)는 각각 심방과 심실 중 하나이며, A, B, C는 각각 동맥, 정맥, 모세혈관 중 하나이다.



- (1) 그림1에서 혈액이 이동하는 방향을 기호 (가), (나), A, C를 모두 사용하여 쓰시오 (단, C부터 시작하시오).
- (2) A, B, C 중 두껍고 탄력성이 강한 혈관 벽으로 이루어진 것을 골라 기호를 쓰고, 이러한 혈관 벽을 갖는 이유를 혈액의 압력과 관련지어 서술하시오.
- (3) <보기>의 빈칸에 (가)~(나), A~C 중 알맞은 기호를 찾아 쓰시오.

<보기>	
㉠ ()와 () 사이, ㉡ ()와 () 사이에는 판막이 있어 심장에서 혈액은 한 방향으로만 흐른다.	

7. 그림은 혈액의 구성 성분을 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하시오.



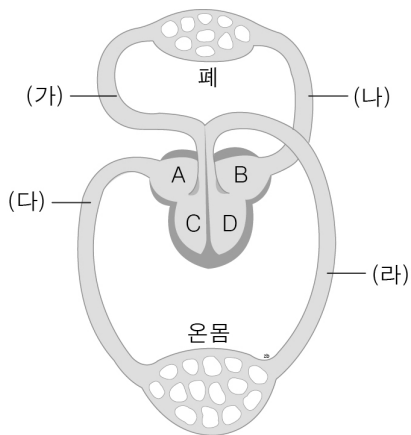
- (1) 혈액의 성분 중 우리 몸에 침입한 세균을 잡아먹는 식균 작용을 하는 성분의 기호와 이름을 쓰시오.
- (2) 혈액이 빨간색으로 보이는 데 관련된 혈구의 기호와 이름을 적고, 빨간색으로 보이는 이유를 색소로 설명하시오.

8. 다음은 혈액을 현미경으로 관찰하기 위해 혈구 현미경 표본을 만드는 과정을 나타낸 것이다.

- (가) 혈액 한 방울을 받침유리에 묻힌 후, 다른 받침유리를 비스듬히 대고 밀어서 얇게 편다.
 (나) 얇게 편 혈액 위에 에탄올을 한 방울 떨어뜨리고 3분 정도 말린다.
 (다) 김사액을 한 방울 떨어뜨리고 3분 정도 두어 염색한다.
 (라) 김사액을 물로 씻어 내고 말린 다음, 덮개유리를 덮는다.

(가)~(다) 과정을 수행하는 이유를 각각 서술하시오.

9. 그림은 사람의 심장과 연결된 혈관을 나타낸 것이다.



(1) A ~ D의 알맞은 명칭을 쓰시오.

(2) (다)와 (라) 혈관의 차이점 2가지를 혈관의 두께, 산소와 관련하여 서술하시오.

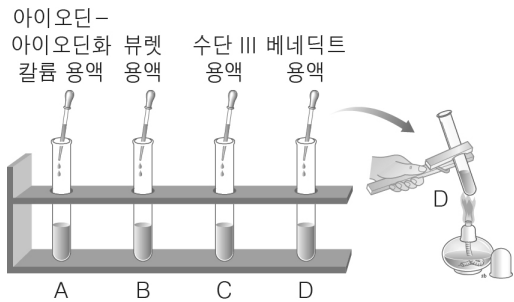


실전 문제

10. 미지의 용액 속에 들어 있는 영양소의 종류를 알아보기 위한 실험이다. 실험 결과를 보고 미지의 용액 속에 들어 있는 영양소를 모두 쓰고, 그 이유를 서술하시오.

[실험 과정]

- (가) 그림과 같이 각 시험관에 같은 양의 용액과 검출 용액을 넣는다.
 (나) 시험관 D만 가열한 후 색 변화를 관찰한다.



[실험 결과]

시험관	A	B	C	D
색깔 변화	변화 없음	보라색	선홍색	변화 없음

(1) 미지의 용액 속에 들어 있는 영양소를 모두 쓰시오.

(2) (1)번과 같이 답한 이유를 간단하게 서술하시오.

11. 영양소 검출 실험을 나타낸 것이다.

[실험 과정]

1. 우유, 쌀 음료수, 식용유를 준비한다.
2. 시험관 A~D에 우유를 10mL씩 넣는다.
3. 시험관에 다음과 같이 검출 용액을 2방울씩 넣은 후 색깔 변화를 관찰한다.

- 시험관 A: 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액
- 시험관 B: 베네딕트 용액 → 80℃~90℃의 물에 5분 동안 담가둔다.
- 시험관 C: 5% 수산화 나트륨 수용액과 1% 황산 구리(II) 수용액
- 시험관 D: 수단 III 용액

4. 쌀 음료수와 식용유도 과정 2, 3과 같은 방법으로 실험하고 색깔 변화를 관찰한다.

[시험관 속 용액의 색깔 변화]

시험관	우유	식용유	쌀 음료수
A	×	×	청람색
B	황적색	×	×
C	보라색	×	×
D	선홍색	선홍색	×

각 시험관에 넣는 검출 용액이 어떤 영양소를 검출하는 용액인지 작성하고, 시험관 속 용액의 색깔 변화를 바탕으로 우유, 식용유, 쌀 음료수에 들어있는 영양소를 제시된 <보기>에서 골라 서술하시오.

<보기>

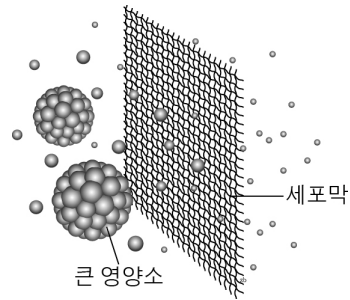
당분, 녹말, 단백질, 지방

(1) 우유 :

(2) 식용유 :

(3) 쌀 음료수 :

12. 그림은 소화가 필요한 이유를 나타낸 것이다.



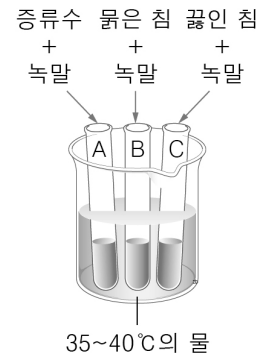
그림에 바탕으로 우리 몸에서 소화가 필요한 이유를 <보기>에 제시된 단어를 모두 포함하여 서술하시오.

<보기>

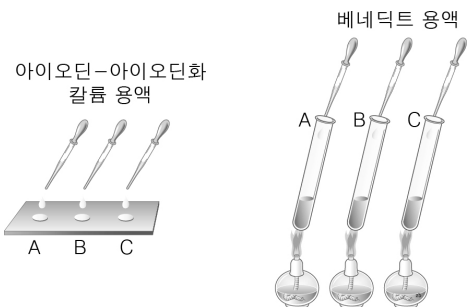
큰 영양소, 세포막

고난도 !

13. 그림과 같이 녹말 용액이 들어 있는 시험관 A, B, C에 각각 증류수, 묽은 침, 끓인 침을 넣고 35~40℃의 물에 넣어두었다.



- (1) 시간이 흐른 후 다음과 같이 A, B, C에 아이오딘 반응과 베네딕트 반응을 실시하였을 때 각각의 반응에서 색깔 변화를 나타내는 시험관의 기호를 모두 쓰시오.



- (2) 시험관 A와 B의 아이오딘 반응 결과를 통하여 알 수 있는 사실을 관련된 소화 효소의 이름을 반드시 포함하여 서술하시오.

14. 다음은 침의 작용을 알아보기 위한 실험이다.

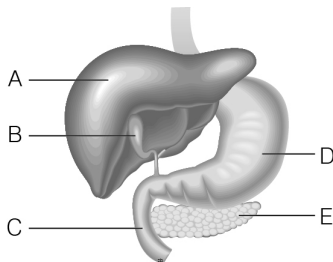
[실험 과정]

1. 혀 밑에 거즈를 넣어 침을 충분히 적시고, 침에 적신 거즈를 증류수 10mL에 행구어 침 용액을 만든다.
2. 시험관 A에 묽은 녹말 용액 10mL와 증류수 10mL를, 시험관 B에 묽은 녹말 용액 10mL와 침 용액 10mL를 넣고, 시험관 A와 B를 35℃ ~ 40℃의 물에 10분 정도 담가 둔다.
3. 2개의 페트리 접시에 시험관 A, B의 용액을 각각 떨어뜨리고, 아이오딘 - 아이오딘화 칼륨 용액을 각각 1방울씩 떨어뜨린 다음 색깔 변화를 관찰한다.
4. 시험관 A, B의 남은 용액에 베네딕트 용액을 2방울씩 넣고, 80℃ ~ 90℃의 물에 담근 다음 색깔 변화를 관찰한다.

시험관 A, B의 용액 중에서 과정 3과 과정 4에서 색깔이 변한 용액을 각각 고르고, 실험 결과로 알 수 있는 침의 작용을 설명하시오.

- (1) 과정 3에서 색깔이 변한 용액을 쓰시오. (단, 'A' 또는 'B'로 답할 것)
- (2) 과정 4에서 색깔이 변한 용액을 쓰시오. (단, 'A' 또는 'B'로 답할 것)
- (3) 실험 결과로 알 수 있는 침의 작용을 설명하시오.

15. 그림은 사람의 소화 기관의 일부이다. E에서 분비되는 소화 효소를 세 가지 쓰고, 그 역할을 각각 쓰시오.

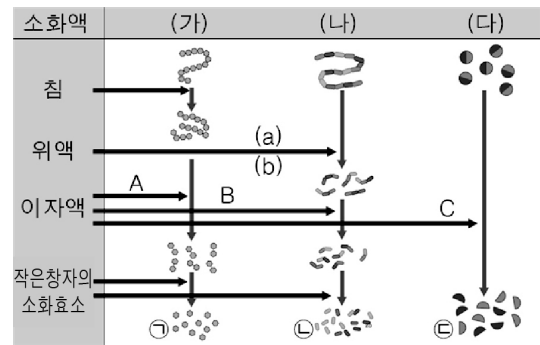


16. 다음 문제의 물음에 답하시오.

- (1) 녹말과 단백질이 소화 과정을 거치면 각각 최종적으로 어떤 물질이 되는지 순서대로 쓰시오.
- (2) 녹말과 단백질, 지방의 화학적 소화가 최초로 일어나는 장소를 각각 순서대로 쓰시오.

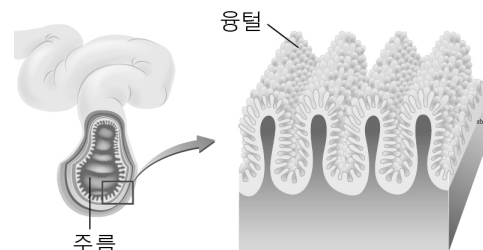
함정

17. 그림은 사람의 몸에서 일어나는 소화 과정을 나타낸 것이다.



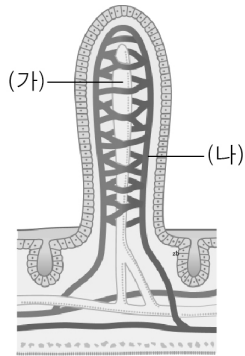
- (1) (가), (나), (다)에 해당하는 영양소의 이름을 순서대로 쓰시오.
- (2) 위에서 분비하는 위액에 들어 있는 소화 효소 (a)와 물질 (b)의 이름을 각각 쓰고, 물질 (b)의 기능을 1가지만 서술하시오.
- (3) 이장에서 분비되는 소화액인 이자액에 들어 있는 소화 효소 A, B, C의 이름을 순서대로 쓰시오.
- (4) 소화 과정의 결과 (가)는 ㉠, (나)는 ㉡, (다)는 ㉢으로 각각 분해된다. ㉠, ㉡, ㉢의 이름을 순서대로 쓰시오. (단, ㉢은 2가지 모두 쓰시오.)

18. 그림은 작은창자의 일부를 나타낸 것이다. 작은창자의 안쪽 벽에는 주름이 많고, 주름 표면에는 융털이라는 돌기가 많이 있다. 이러한 구조의 장점을 영양소의 흡수와 연관지어 설명하시오.





19. 그림은 작은창자 용털의 모습이다.

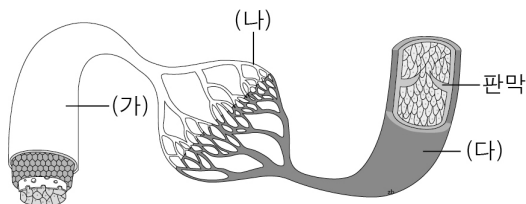


- (1) (가)의 이름을 쓰시오.
- (2) (나)로 흡수되는 영양소를 <보기>에서 모두 찾아 쓰시오.

<보기>			
포도당	지방산	아미노산	모노글리세리드

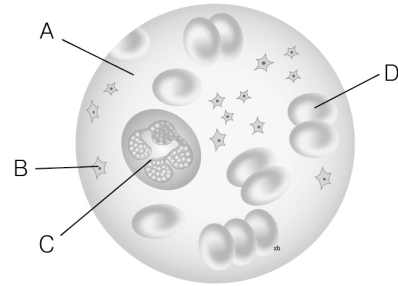
- (3) 작은창자 안쪽 벽에는 주름이 많고, 주름 표면에는 용털이 많이 있다. 이러한 구조가 영양소 흡수 측면에서 어떤 장점이 있는지 서술하시오.

20. 그림은 사람의 세 종류의 혈관을 나타낸 것이다.
그림을 보고 물음에 답하시오.



- (1) 혈압이 가장 높은 혈관의 기호를 쓰고, 그렇게 답한 까닭을 쓰시오.
- (2) (나)의 혈관 벽은 한 층의 세포로 아주 얇아 기능 수행에 유리하다. 이와 관련된 혈관의 기능을 쓰시오.
- (3) (다)의 판막의 기능을 설명하시오.

21. 그림은 사람의 혈액을 현미경으로 관찰한 모습이다.



- (1) D의 이름을 쓰고, 이것의 기능을 서술하시오.
- (2) 몸속에 침입한 세균 등을 잡아먹는 혈구의 기호와 이름을 쓰시오.

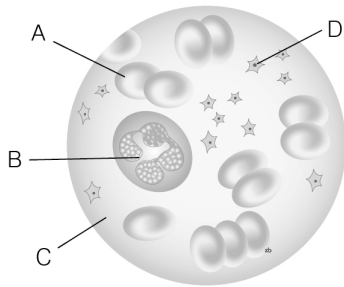
22. 다음은 혈액을 현미경으로 관찰하기 위해 혈구 현미경 표본을 만드는 과정을 순서 없이 나타낸 것이다.

- (가) 김사액을 한 방울 떨어뜨리고 3분 정도 두어 염색한다.
- (나) 김사액을 물로 씻어 내고 말린 다음, 덮개유리를 덮는다.
- (다) 혈액 한 방울을 받침유리에 묻힌 후, 다른 받침유리를 비스듬히 대고 밀어서 얇게 편다.
- (라) 얇게 핀 혈액 위에 에탄올을 한 방울 떨어뜨리고 3분 정도 말린다.

실험과정을 (1)순서대로 나열하고, (가)과정에서 (2)김사액을 떨어뜨리는 까닭, (라)과정에서 (3)에탄올을 떨어뜨리는 까닭을 서술하시오.



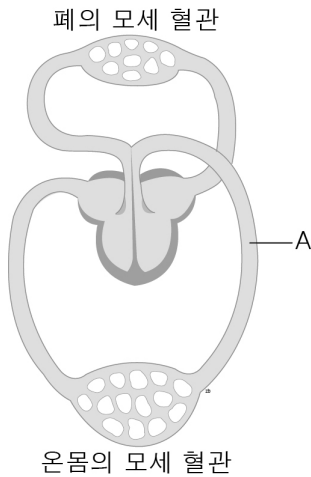
23. 그림은 혈액의 구성 성분을 나타낸 것이다.



(1) A ~ D 중 핵이 있는 것의 기호와 이름을 쓰시오.

(2) D의 기능을 서술하시오.

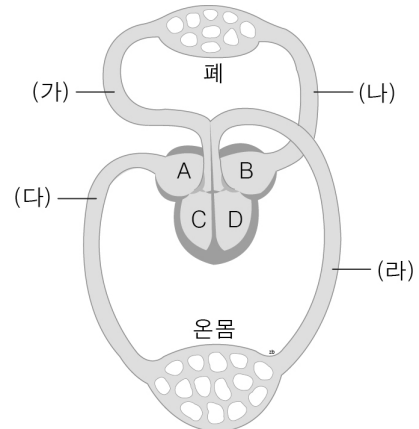
24. 그림은 우리 몸의 심장과 혈관을 간단히 나타낸 것이다.



(1) 허파순환의 경로를 혈관의 명칭을 사용하여 서술하시오.

(2) (A) 혈관의 명칭을 쓰고, 특징을 2가지 서술하시오.

25. 그림은 우리 몸의 혈액 순환 경로를 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.



(1) (가) ~ (라)의 혈관 중 산소가 적게 포함된 혈액이 흐르는 곳의 기호를 모두 쓰고, 그 기호에 해당하는 혈관의 이름을 서술하시오.

(2) 온몸 순환의 경로를 기호와 화살표를 사용하여 서술하시오. (단, 심실에서 시작하여 심방으로 끝나도록 서술하시오.)

정답 및 해설



- ◇ 「콘텐츠산업 진흥법 시행령」 제 33조에 의한 표시
1) 저작연월일 2026-06-25 2) 제작자 : 교육지대(주)
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라
최초 제작일부터 5년간 보호됩니다.
◇ ISBN : 1410-141-26-99-094869229
◇ 본 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」 및 「저작권법」에 따라 보호되며,
이를 무단 복제·전송 시 법적 책임을 질 수 있습니다.



대표 유형

1)

모범 답안

- (1) ㉠: 단백질, ㉡: 지방, ㉢: 포도당, ㉣: 녹말
(2) 지방, 포도당

핵심 단어

단백질, 지방, 포도당, 녹말

모범 답안 check list

- ☐ 영양소 검출 실험 중 검출 용액을 보고 확인 가능한 영양소 작성
☐ 영양소 검출 반응 실험 결과를 통하여 미지 용액 속 포함된 영양소 추론

개념 plus+

영양소 검출 반응 실험			
녹말 검출 (아이오딘 반응)		포도당(당류) 검출 (베네딕트 용액)	
열은 갈색 → 청람색		푸른색 → 황적색	
단백질 검출 (뷰렛 반응)		지방 검출 (수단Ⅲ 반응)	
푸른색 → 보라색		붉은색 → 선홍색	
녹말 검출: 아이오딘 반응 		당분(포도당, 엿당, 과당) 검출: 베네딕트 반응 	
단백질 검출: 뷰렛 반응 		지방 검출: 수단Ⅲ 반응 	

2)

모범 답안

- (1) 소화 효소
(2) 영양소가 세포막을 통과해 세포 내로 흡수할 수 있을 정도로 작아져야 하기 때문이다.

핵심 단어

소화 효소, 영양소, 세포막, 통과

모범 답안 check list

- ☐ 주어진 그림을 보고 소화가 필요한 이유를 정확하게 서술

개념 plus+

영양소를 작게 분해해주는 물질을 소화 효소라고 한다. 큰 영양소는 세포막을 통과할 수 없기 때문에 세포가 영양소를 흡수하기 위해서는 영양소가 세포막을 통과할 수 있을 정도로 작게 분해되어야 하므로 소화가 필요하다.

3)

모범 답안

- (1) A, 청람색,
A 용액에는 녹말을 분해하는 소화 효소가 들어있는 침이 들어있지 않아 녹말이 분해되지 않았으므로, 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액과 반응하여 청람색으로 변하게 된다.
(2) B,
B 용액에는 녹말을 엿당으로 분해하는 아밀레이스 소화 효소가 들어있어 분해되어 생성된 엿당이 베네딕트 용액과 반응하여 황적색으로 변한다.

핵심 단어

A, 청람색, 침, 소화 효소, 녹말, B, 엿당, 아밀레이스

개념 plus+

아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액

증류수 침 용액

베네딕트 용액

(나)

35~40℃의 물

녹말 용액 (가)

(다)

	아이오딘 반응	베네딕트 반응
시험관 A	청람색 (녹말 O)	변화 없음 (당류 X)
시험관 B	변화 없음 (녹말 X)	황적색 (당류 O)

침 속의 소화 효소(아밀레이스)는 녹말을 당분(엿당)으로 분해한다.



4)

모범 답안

- (1) A: 아밀레이스, B: 펩신, C: 트립신, D: 라이페이스
 (2) 해당 영양소 기호: (다)
 그 까닭 : 간에서 생성된 쓸개즙이 지방의 소화를 돕는데, 쓸개즙 생성이 원활하게 이루어지지 못하기 때문이다.

모범 답안 check list ✓

- ☐ 소화 과정 모식도를 통하여 (가), (나), (다)로 적절한 영양소 파악
☐ 각 소화관마다 각기 다른 영양소에 작용하는 A~D의 소화 효소 이름을 적절하게 작성
☐ 간에 이상이 생겼을 때, 소화에 문제가 있는 영양소를 찾고, 그 이유를 서술

개념 plus+

- (1) A는 침에 들어있는 아밀레이스로 녹말을 엿당으로 분해한다.
 B는 위액에 들어있는 펩신으로 단백질을 중간 단계 단백질로 분해한다.
 C는 이자에서 분비되어 작은창자에서 단백질을 분해하는 트립신이다.
 D는 이자에서 분비되어 작은창자에서 지방을 분해하는 라이페이스이다.
 (2) (가)는 녹말, (나)는 단백질, (다)는 지방이다. 쓸개즙은 간에서 생성되어 쓸개에 저장된 후 작은창자로 분비되어 지방의 소화를 돕는 물질이다. 따라서 간에 이상이 생겨 쓸개즙 분비가 원활하지 못하면 지방의 소화가 잘 일어나지 못한다.

5)

모범 답안

- (1) 영양소와 닿는 표면적을 넓혀주어 영양소의 흡수를 효율적으로 일어나게 한다.
 (2) A : ㉠, ㉡, B : ㉢, ㉣

핵심 단어

영양소, 표면적, 흡수

모범 답안 check list ✓

- ☐ 작은창자 속 용털의 존재 이유에 관해 서술
☐ <보기>의 영양소들이 흡수되는 경로를 용털의 A 혹은 B로 나누어 작성

개념 plus+

작은창자의 구조 → 수백만 개의 용털 존재 → 영양소와 닿는 표면적을 넓혀 영양소 흡수에 효율적		
용털의 구조 → 용털 가운데에 암죽관이 있고, 그 주변을 모세혈관이 둘러싸고 있음		
영양소의 흡수 및 이동		
	수용성 영양소	지용성 영양소
종류	포도당, 아미노산, 무기염류, 바이타민 B, C	지방산, 모노글리세리드, 바이타민 A, D, E, K
흡수	용털의 모세혈관	용털의 암죽관
이동	간을 거쳐 심장으로 이동	간을 거치지 않고 심장으로 이동

6)

모범 답안

- (1) C-가-나-A
 (2) A, 심실에서 나오는 혈액의 높은 압력을 견뎌야 하기 때문이다.
 (3) ㉠ : (가), (나), ㉡ : (나), A

모범 답안 check list ✓

- ☐ 그림1 심장의 구조에서 혈액이 이동하는 방향을 올바르게 제시
☐ 그림2 혈관의 구조에서 세 혈관의 특징을 고려하여 정확하게 구분하고, 가장 강한 탄력을 갖는 혈관벽을 가져야 하는 혈관의 이유를 명확하게 설명
☐ 판막의 위치를 정확하게 파악하여 <보기> 속 올바른 기호를 채움

개념 plus+

종류	특징
동맥	• 심장에서 나가는 혈액이 흐르는 혈관 • 혈관 벽이 두껍고 탄력이 크다.
모세혈관	• 동맥과 정맥을 연결하며, 온몸에 퍼져 있는 매우 가느다란 혈관 • 혈관 벽이 매우 얇아 조직 세포와 물질 교환이 일어난다.
정맥	• 심장으로 들어가는 혈액이 흐르는 혈관 • 동맥보다 혈관 벽이 얇고 탄력이 작다. • 혈압이 매우 낮다. → 곳곳에 판막이 있어 혈액이 거꾸로 흐르는 것을 막는다.

7)

모범 답안

- (1) B, 백혈구
 (2) A, 적혈구, 적혈구 안에 있는 헤모글로빈에 들어있는 붉은색 색소로 인해 붉게 보인다.

핵심 단어

백혈구, 적혈구, 헤모글로빈

개념 plus+

혈구	특징과 기능
적혈구	• 가운데가 오목한 원반 모양이며, 핵이 없다. • 붉은 색소인 헤모글로빈이 들어있어 붉은색을 띠고, 헤모글로빈이 산소를 운반
백혈구	• 혈구 중 크기가 가장 크고, 모양이 일정하지 않으며, 핵이 있다. • 체내에 침입한 세균을 잡아먹는 식균 작용
혈소판	• 혈구 중 크기가 가장 작고, 모양이 일정하지 않으며, 핵이 없다. • 상처 부위의 혈액을 응고



8)

모범 답안

(가) 혈구를 한 겹으로 퍼서 관찰하기 쉽게 하기 위해서이다.

(나) 혈구를 살아 있는 상태로 고정하기 위해서이다.

(다) 백혈구를 염색하기 위해서이다.

핵심 단어

한 겹, 고정, 염색

모범 답안 check list ✓

□ 현미경으로 혈액을 관찰하는 실험의 단계별 과정의 의미에 대해서 정확하게 파악

개념 plus+

(가) 혈액 속에는 혈구가 많기 때문에 혈액을 얇게 퍼지 않으면 혈구들이 겹쳐서 제대로 관찰이 되지 않는다. 따라서 혈액을 소량만 묻히고 되도록 얇게 편 후 관찰해야 혈구의 모양이나 개수 등을 정확하게 관찰할 수 있다.

(나) 관찰이 진행되는 동안 혈구의 모양을 고정시키기 위해 에탄올을 떨어뜨린다.

(다) 백혈구는 투명하기 때문에 관찰이 어려워 김사액을 이용해 백혈구의 핵을 염색한다.

9)

모범 답안

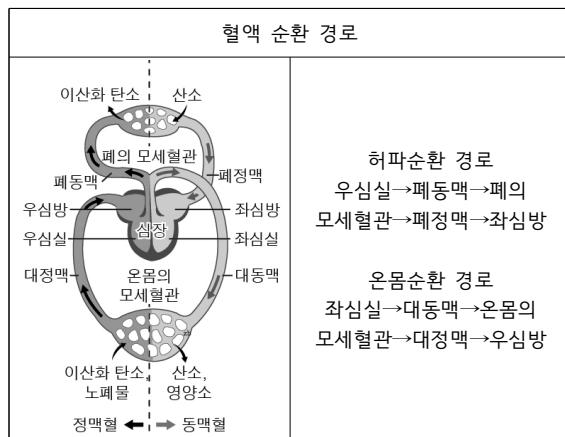
(1) A: 우심방, B: 좌심방, C: 우심실, D: 좌심실

(2) (다)보다 (라)의 혈관 두께가 더 두껍고 산소의 양도 (라)에 더 많다.

모범 답안 check list ✓

□ 심장 및 혈관 구조 그림을 보고 A~D의 알맞은 명칭을 작성

□ 정맥과 동맥의 차이점을 문제에서 제시한 혈관의 두께 및 산소와 관련지어 서술

개념 plus+

(라)는 좌심실에 연결된 대동맥으로 온몸으로 나가는 혈액이 흘러 혈관의 두께가 두껍고 탄력성이 있으며 산소가 많은 동맥혈이 흐른다. (다)는 온몸을 돌고 온 혈액이 우심방으로 들어가는 혈관인 대정맥으로 혈관의 두께가 (라)보다는 얇고 산소도 적은 정맥혈이 흐른다.

**실전 문제**

10)

모범 답안

(1) 단백질, 지방

(2) 뷰렛 용액에서 보라색을 나타냈으므로 단백질, 수단Ⅲ 용액에서 선홍색을 나타냈으므로 지방을 포함한다.

해설

단백질은 뷰렛 용액과 반응하여 보라색으로 반응색을 나타내고, 지방은 수단Ⅲ 용액과 반응하여 선홍색으로 반응색을 나타내므로, 미지의 용액 속에는 단백질과 지방이 포함되어 있음을 알 수 있다.

11)

모범 답안

시험관 A의 검출 용액은 녹말 검출 용액, B의 검출 용액은 당분 검출 용액, C의 검출 용액은 단백질 검출 용액, 시험관 D의 검출 용액은 지방 검출 용액이다.

(1) 우유는 시험관 B, C, D에서 색깔 변화를 보이므로 당분, 단백질, 지방이 들어 있다.

(2) 식용유는 시험관 D에서만 색깔 변화를 보이므로 지방이 들어 있다.

(3) 쌀 음료수는 시험관 A에서만 색깔 변화를 보이므로 녹말이 들어 있다.

해설

시험관 A: 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액 → 녹말 검출 용액

시험관 B: 베네딕트 용액 → 80℃~90℃의 물에 5분 동안 담가둔다.(반응 속도를 빠르게 하기 위해) → 당분 검출 용액

시험관 C: 5% 수산화 나트륨 수용액과 1% 황산 구리(Ⅱ) 수용액(뷰렛 용액) → 단백질 검출 용액

시험관 D: 수단Ⅲ 용액 → 지방 검출 용액

(1) 우유는 시험관 B, C, D에서 색깔 변화를 보이므로 녹말은 없고, 당분, 단백질, 지방의 3가지 영양소가 들어 있다.

(2) 식용유는 시험관 D에서만 색깔 변화를 보이므로 녹말, 당분, 단백질은 없고, 지방만 들어 있다.

(3) 쌀 음료수는 시험관 A에서 색깔 변화를 보이므로 당분, 단백질, 지방은 없고 녹말만 들어 있다.

12)

모범 답안

영양소가 세포로 흡수되려면 세포막을 통과해야하는데, 크기가 큰 영양소는 우리 몸의 세포막을 통과할 수 없으므로, 크기가 큰 영양소를 작은 영양소로 분해하는 과정인 소화가 필요하다.

해설

소화는 음식물 속의 크기가 큰 영양소를 우리 몸으로 잘 흡수할 수 있도록 크기가 작은 영양소로 분해하는 과정이다.



13)

모범 답안

(1) 아이오딘 반응: A, C

베네딕트 반응: B

(2) 침 속 아밀레이스는 녹말을 엿당으로 분해한다.

해설

A는 증류수만 넣었으므로 녹말이 그대로 남아 있어 아이오딘 반응이 나타난다. B는 침 속의 소화 효소인 아밀레이스가 녹말을 엿당으로 분해하기 때문에 아이오딘 반응은 나타나지 않고 베네딕트 반응만 나타난다. C는 침을 끓여서 소화 효소가 파괴되었기 때문에 녹말이 그대로 남아 있어 아이오딘 반응만 나타난다.

14)

모범 답안

(1) A

(2) B

(3) 침에 들어있는 소화 효소인 아밀레이스는 녹말을 엿당으로 분해한다.

해설

과정 3에서 아이오딘-아이오딘 칼륨 용액은 녹말과 반응하므로 증류수에 넣은 시험관 A에서 색이 변한다. 과정 4에서 베네딕트 용액은 당분과 반응하므로 침에 넣어 녹말이 분해된 시험관 B에서 색이 변한다. 이를 통해 침에는 녹말을 엿당으로 분해하는 작용을 하는 소화 효소가 들어있음을 알 수 있다.

15)

모범 답안

아밀레이스: 녹말을 엿당으로 분해한다.

트립신: 단백질을 중간 산물 단백질로 분해한다.

라이페이스: 지방을 지방산과 모노글리세리드로 분해한다.

해설

A는 간, B는 쓸개, C는 작은창자, D는 위, E는 이자이며 이자는 3대 영양소를 모두 분해하는 소화 효소를 분비한다. 이자에서 분비되는 아밀레이스는 녹말을, 트립신은 단백질을, 라이페이스는 지방을 각각 분해한다.

16)

모범 답안

(1) 녹말은 단당류, 단백질은 아미노산으로 분해된다.

(2) 입, 위, 작은창자

해설

여러 소화 단계를 거쳐 최종적으로 녹말은 포도당 등의 단당류로 분해되고, 단백질은 아미노산으로 분해된다. 녹말은 입에서 침 속의 아밀레이스에 의해 최초로 소화가 일어나며, 단백질은 위 속의 펩신에 의해, 지방은 작은창자의 라이페이스에 의해 최초의 소화 과정이 일어난다.

17)

모범 답안

(1) (가): 녹말(탄수화물), (나): 단백질, (다): 지방

(2) (a): 펩신, (b): 염산

펩신의 작용을 도와준다. 살균 작용을 하여 음식물의 부패를 막는다.

(3) A: 아밀레이스, B: 트립신, C: 라이페이스

(4) ㉠: 포도당, ㉡: 아미노산, ㉢: 지방산, 모노글리세리드

해설

(1) (가)는 침 속의 소화 효소에 의해 분해되므로 녹말이고, (나)는 위액 속의 소화 효소에 의해 분해되므로 단백질, (다)는 이자액 속의 소화 효소에 의해 분해되므로 지방이다.

(2) 위액 속에 들어있는 물질은 단백질을 분해하는 소화 효소인 펩신과 펩신의 작용을 돕고 살균작용으로 음식물의 부패를 막는 염산이다.

(3) 이자액 속에는 녹말, 단백질, 지방을 분해하는 소화 효소가 모두 들어있다. 녹말을 분해하는 A는 아밀레이스, 단백질을 분해하는 B는 트립신, 지방을 분해하는 C는 라이페이스이다.

(4) 소화 효소의 작용으로 생성된 최종 산물은 ㉠는 포도당, ㉡는 아미노산, ㉢은 지방산과 모노글리세리드이다.

18)

모범 답안

작은창자의 안쪽 벽의 주름과 융털은 영양소를 흡수하는 표면적을 넓혀 주어 효율적으로 흡수가 일어나도록 한다.

해설

작은창자의 안쪽 벽은 주름과 융털로 이루어져 있으며 이는 표면적을 넓혀 효율적으로 흡수가 일어나도록 한다.

19)

모범 답안

(1) 암죽관

(2) 포도당, 아미노산

(3) 영양소와 닿는 표면적이 매우 넓어 영양소를 효율적으로 흡수할 수 있다.

해설

(1) (가)는 암죽관으로, 지용성 영양소인 지방산과 모노글리세리드 등이 흡수된다.

(2) (나)는 모세혈관으로, 수용성 영양소인 포도당, 아미노산, 무기염류 등이 흡수된다.

(3) 작은창자 안쪽 벽의 주름과 융털 때문에 영양소와 닿는 표면적이 매우 넓어져 영양소를 효율적으로 흡수할 수 있다.

20)

모범 답안

- (1) (가), 혈압을 건디기 위해 혈관 벽이 두껍다.
- (2) 물질 교환이 일어난다.
- (3) 혈액이 거꾸로 흐르지 못하게 한다.

해설

- (1) 동맥은 심실에서 나온 혈액의 높은 압력을 견딜 수 있어야 하므로 혈관 벽이 두껍고 탄력성이 강하다.
- (2) 모세 혈관을 지나는 혈액과 조직 세포 사이에서는 산소, 이산화 탄소, 영양소, 노폐물 등의 물질 교환이 일어난다.
- (3) 혈압이 약한 정맥에서는 혈액이 거꾸로 흐를 수 있으므로 군데군데 판막이 있어 혈액이 거꾸로 흐르는 것을 막는다.

21)

모범 답안

- (1) 적혈구, 산소를 운반한다.
- (2) C, 백혈구

해설

A는 혈장, B는 혈소판, C는 백혈구, D는 적혈구이다. 적혈구는 헤모글로빈이 있어 혈액이 붉은색으로 보이게 하고 산소를 운반한다. 백혈구는 몸속에 침입한 세균 등을 잡아먹는다. 혈소판은 출혈이 일어났을 때 혈액을 응고시켜 출혈을 막고 혈장은 노폐물, 영양소 등을 운반한다.

22)

모범 답안

- (1) (다) → (라) → (가) → (나)
- (2) 김사액은 백혈구의 핵을 염색하여 세포의 핵을 쉽게 관찰할 수 있게 한다.
- (3) 세포의 모양이 변형되지 않고 살아 있을 때의 형태를 유지시키기 위해서이다.

해설

- (1) 혈액 속 혈구를 관찰하기 위해서는 혈액을 얇게 편 후, 에탄올을 떨어뜨려 고정시킨 다음, 김사액을 떨어뜨려 핵을 염색하는 과정이 필요하다.
- (2) 김사액은 백혈구의 핵을 보라색으로 염색하는 용액으로, 보라색으로 염색된 백혈구의 핵을 관찰하는데 용이하다.
- (3) 에탄올을 떨어뜨리는 과정은 고정의 과정으로 살아있을 때의 세포의 상태를 유지시켜 세포의 모양에 변형이 일어나지 않고 관찰할 수 있도록 한다.

23)

모범 답안

- (1) B, 백혈구
- (2) 출혈 시 상처 부위의 혈액을 응고시킨다.

해설

혈구 핵이 있는 것은 백혈구(B)이며 D(혈소판)는 출혈 시 혈액을 응고시키는 작용을 한다.

24)

모범 답안

- (1) 허파순환은 우심실에서 폐동맥을 통해 나온 혈액이 폐의 허파꽂리에서 기체교환을 하게 되고, 폐정맥을 통해 좌심방으로 돌아가게 된다.
- (2) 대동맥, 산소와 영양소를 많이 포함한다. 혈압이 높아 혈관벽이 두껍고 탄력성이 크다.

해설

온몸 순환은 '좌심실-대동맥-온몸-대정맥-우심방'으로, 허파 순환은 '우심실-폐동맥-폐-폐정맥-좌심방'의 경로로 이루어진다.

25)

모범 답안

- (1) (가), (다).
- (가)는 폐동맥이고 (다)는 대정맥이다.
- (2) D→(라)→온몸의 모세혈관→(다)→A

해설

- (1) 혈액이 온몸의 조직 세포에 산소를 공급하고 심장으로 다시 돌아와 폐에서 산소를 공급받기 전까지는 산소가 부족한 정맥혈이 흐른다. 따라서 온몸에서 심장으로 돌아오는 혈액이 흐르는 대정맥(다)과 심장에서 폐로 들어가는 혈액이 흐르는 폐동맥(가)에 산소가 적게 포함된 혈액이 흐른다. (나)는 폐정맥, (라)는 대동맥으로 폐에서 산소를 공급받고 돌아와 산소가 풍부한 동맥혈이 흐른다.
- (2) 온몸 순환은 좌심실(D)→대동맥(라)→온몸→대정맥(다)→우심방(A)의 경로로 일어난다.